

MARCHA Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Integrantes:

- Luis Renato Alvarez Ccopa
- Andersson Chiroque Silva
- David Teofilo Orihuela Serafin
- Jeraldine Dione Rojas Vargas
- Dayanna Gisell Quispe Gallardo

CONTEXTO DEL PROBLEMA

La marcha humana es un proceso biomecánico complejo que integra movimientos coordinados entre músculos, articulaciones y sistema nervioso.

Las enfermedades neurodegenerativas generan alteraciones progresivas en el control motor, modificando características como:

Regularidad de los pasos

Simetría entre extremidades

Velocidad de marcha

Tiempo de apoyo durante el ciclo de marcha

Variabilidad temporal de la zancada

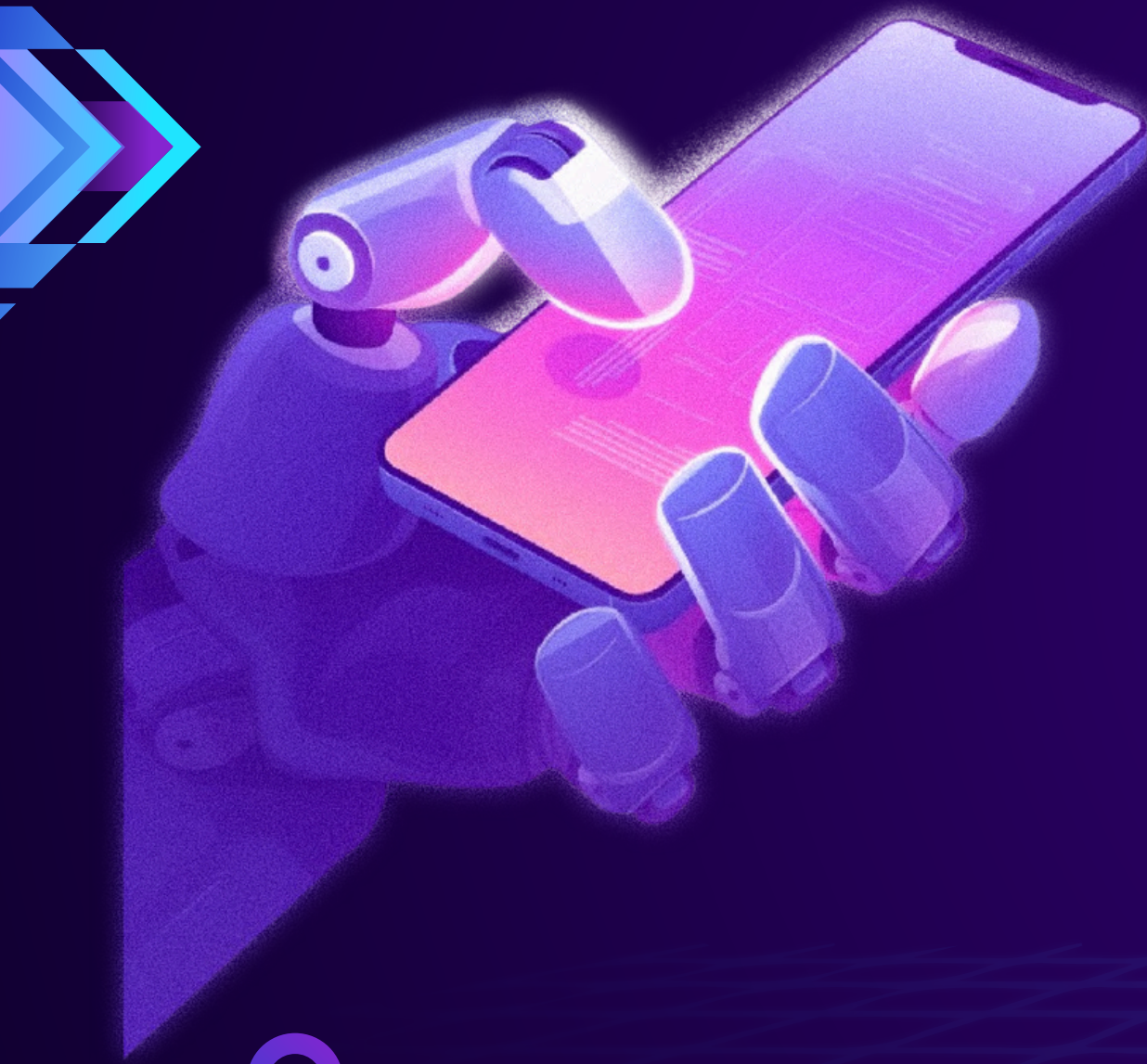


OBJETIVOS

Analizar características biomecánicas de la marcha mediante técnicas de procesamiento de datos y Machine Learning para identificar diferencias entre sujetos control y pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procesar y limpiar señales biomecánicas de bases públicas.
- Extraer características temporales y dinámicas de la marcha.
- Analizar diferencias entre grupos clínicos mediante EDA.
- Identificar sesgos y problemas de calidad de datos.
- Preparar los datos para modelos de clasificación supervisada.



INFORMACIÓN

El proyecto utiliza registros biomecánicos provenientes de sujetos agrupados según condición clínica en cuatro categorías de clasificación:

- 01 Control
- 02 Parkinson
- 03 Huntington
- 04 Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

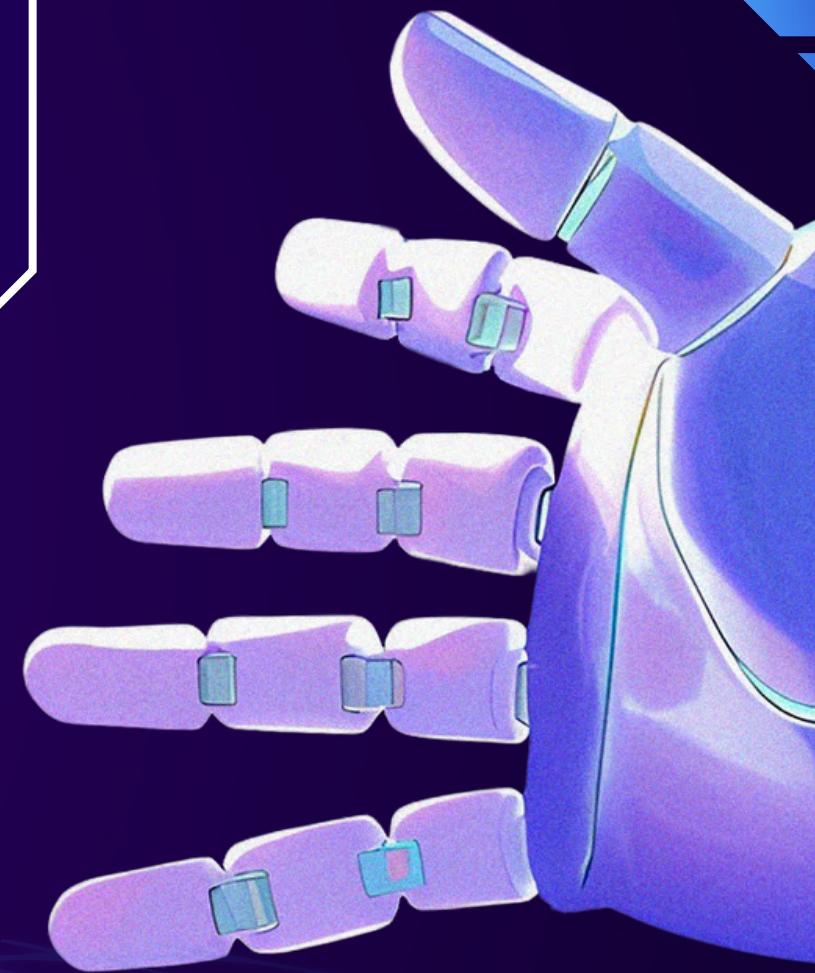
ANALIZANDO A DETALLE:

- Señales de fuerza plantar.
- Intervalos de zancada.
- Variables temporales del ciclo de marcha.
- Características extraídas por sujeto.

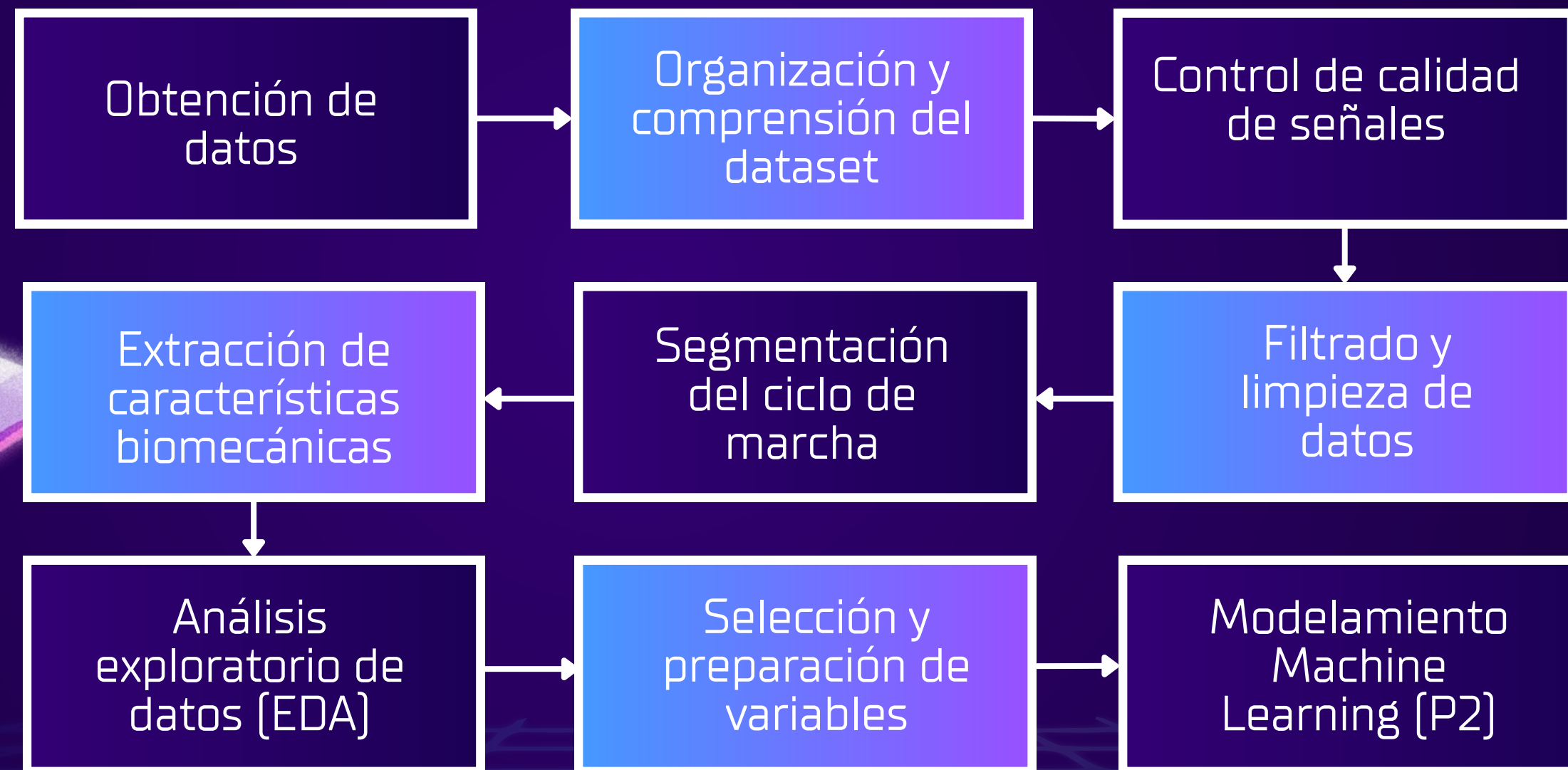
Tenemos:

- 64 sujetos
- 4 clases
- Aproximadamente 250 observaciones de zancada por individuo
- 15 160 zancadas en total

Los datos permiten estudiar cómo las enfermedades neurodegenerativas afectan la estabilidad y regularidad del movimiento.



FLUJO METODOLÓGICO



PREGUNTAS DE INVESTIGACION

¿Qué queremos descubrir?

Nuestro proyecto busca responder principalmente tres preguntas:

PI1. ¿La dinámica temporal de la marcha permite diferenciar entre las enfermedades neurodegenerativas o solamente separar a los pacientes de los sujetos sanos?

PI2. ¿Cuánto sesgo se introduce cuando dividimos los datos por zancada en lugar de hacerlo por sujeto?

PI3. ¿Las diferencias encontradas se deben realmente a la enfermedad o pueden estar relacionadas con factores como la edad, sexo o velocidad de marcha?



PROCESAMIENTO DE DATOS

¿De dónde provienen los datos?

Los datos utilizados provienen de la Gait in Neurodegenerative Disease Database, distribuida a través de PhysioNet.

Datos principales:

- 64 participantes (Utilizando sensores sensibles a la fuerza colocados debajo de cada pie)
- 5 minutos de caminata
- 300 Hz (señal registrada)
- 15 160 zancadas

COMPOSICION DEL DATASET

GRUPO	SUJETOS	EDAD PROMEDIO
Control	16	39.3
Parkinson	15	66.8
Huntington	20	46.7
ELA	13	55.6

Además de la edad, también existen diferencias en la proporción de hombres y mujeres y en la velocidad promedio de marcha.

ESTRUCTURA DE LOS DATOS

1. Señal cruda

Registros de fuerza correspondientes a cada pie.

2. Datos derivados

Se obtienen 13 medidas temporales por zancada

3. Metadata clínica

Edad · sexo · talla · peso ·
velocidad de marcha · severidad

• PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problemas de formato:

algunos registros no podían cargarse directamente.

Etiquetas incorrectas:

los sujetos con ELA presentaban una etiqueta diferente a la esperada.

Fuga de información:

una variable de severidad podía revelar indirectamente la clase de diagnóstico.

Confusores:

existen diferencias importantes de edad y sexo entre los grupos.



LIMPIEZA Y FILTRADO

Control de calidad de las zancadas:

Las series temporales contenían algunas mediciones fisiológicamente inconsistentes. Por ello, establecimos reglas para identificar zancadas no válidas.

→
*Se aplicaron tres
criterios:*

1. El intervalo de zancada debía estar entre 0.5 y 2.5 segundos.
2. El tiempo de apoyo doble no podía ser negativo.
3. Los porcentajes del ciclo debían encontrarse entre 0 % y 100 %.



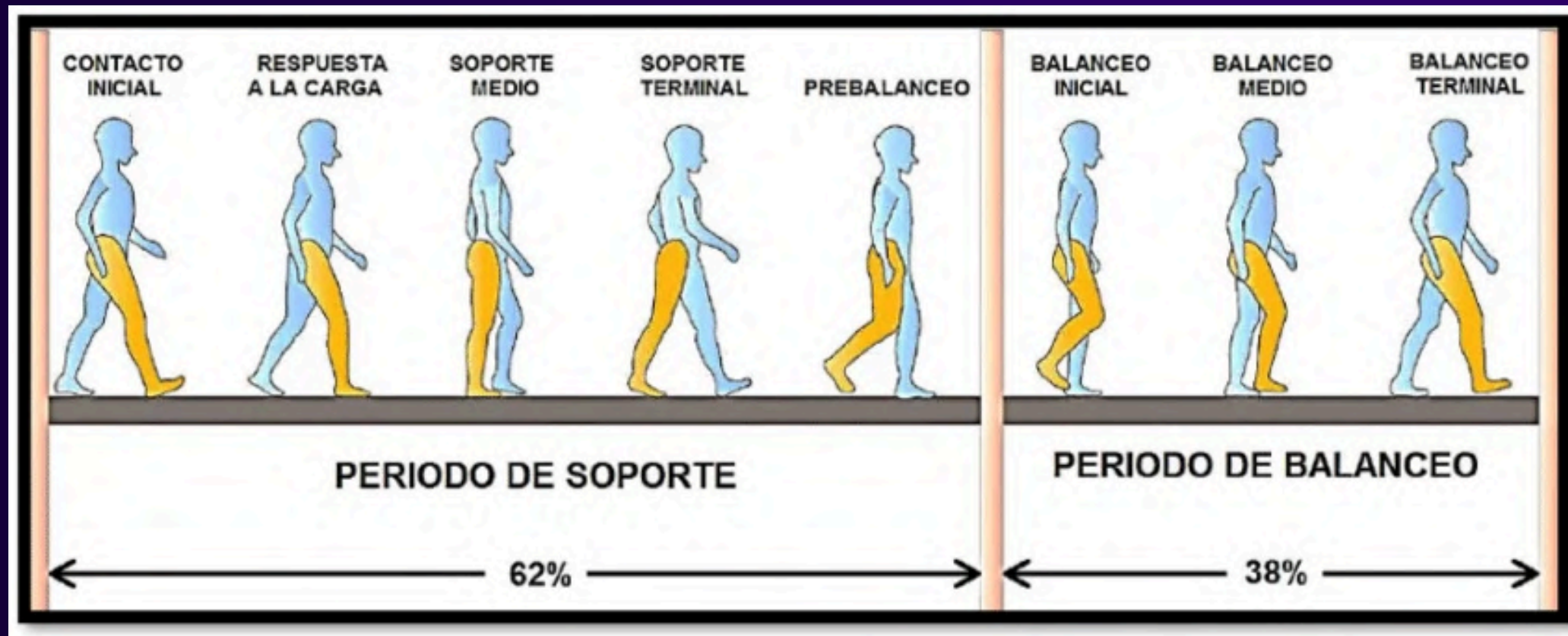
La limpieza cambió nuestros resultados:

Antes del filtrado, ELA presentaba el mayor coeficiente de variación.

Sin embargo, después de eliminar las mediciones consideradas inválidas, Huntington pasó a presentar la mayor variabilidad.

Grupo	Sin filtrar	Filtrado
Control	0.044	0.041
Parkinson	0.189	0.074
Huntington	0.138	0.105
ELA	0.431	0.063

DESCRIPTORES DE LA MARCHA



Ritmo

Duración de la zancada y cadencia.

Dispersión

Desviación estándar, coeficiente de variación y rango intercuartílico.

Simetría

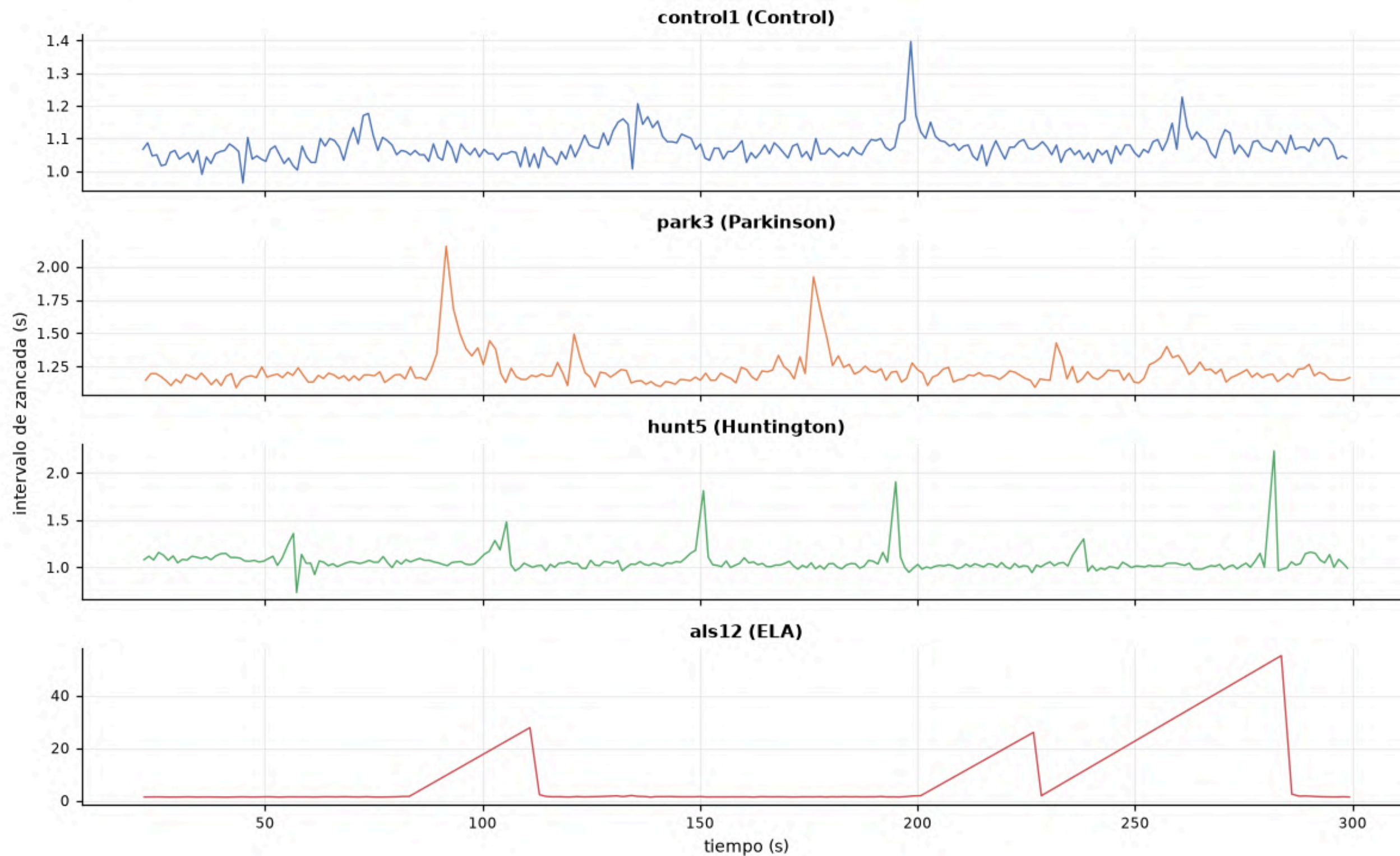
Diferencias entre los lados izquierdo y derecho.

Estructura temporal

Autocorrelación y exponente α del DFA.

El análisis mostró que ningún descriptor por sí solo permite separar completamente las cuatro clases, por lo que la información discriminante parece ser multivariada.

SEÑALES TEMPORALES DE LA MARCHA

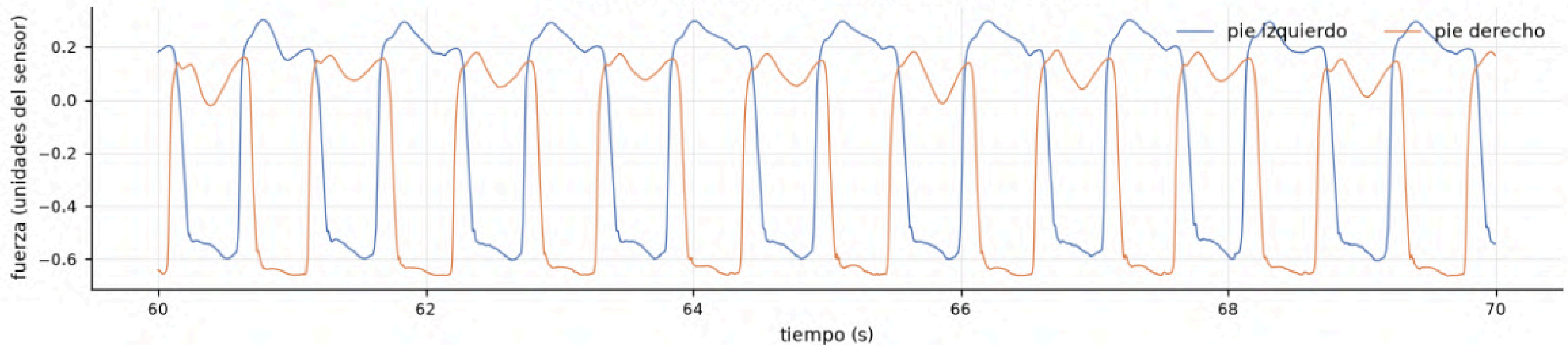


Las señales temporales representan la evolución del intervalo de zancada durante la prueba de marcha.

Se comparan sujetos control con participantes que presentan Parkinson, Huntington y ELA para observar diferencias en el comportamiento de la marcha.

SEÑALES DE FUERZA PLANTAR OBTENIDAS POR SENSORES

Señal cruda de fuerza — control1, 10 segundos



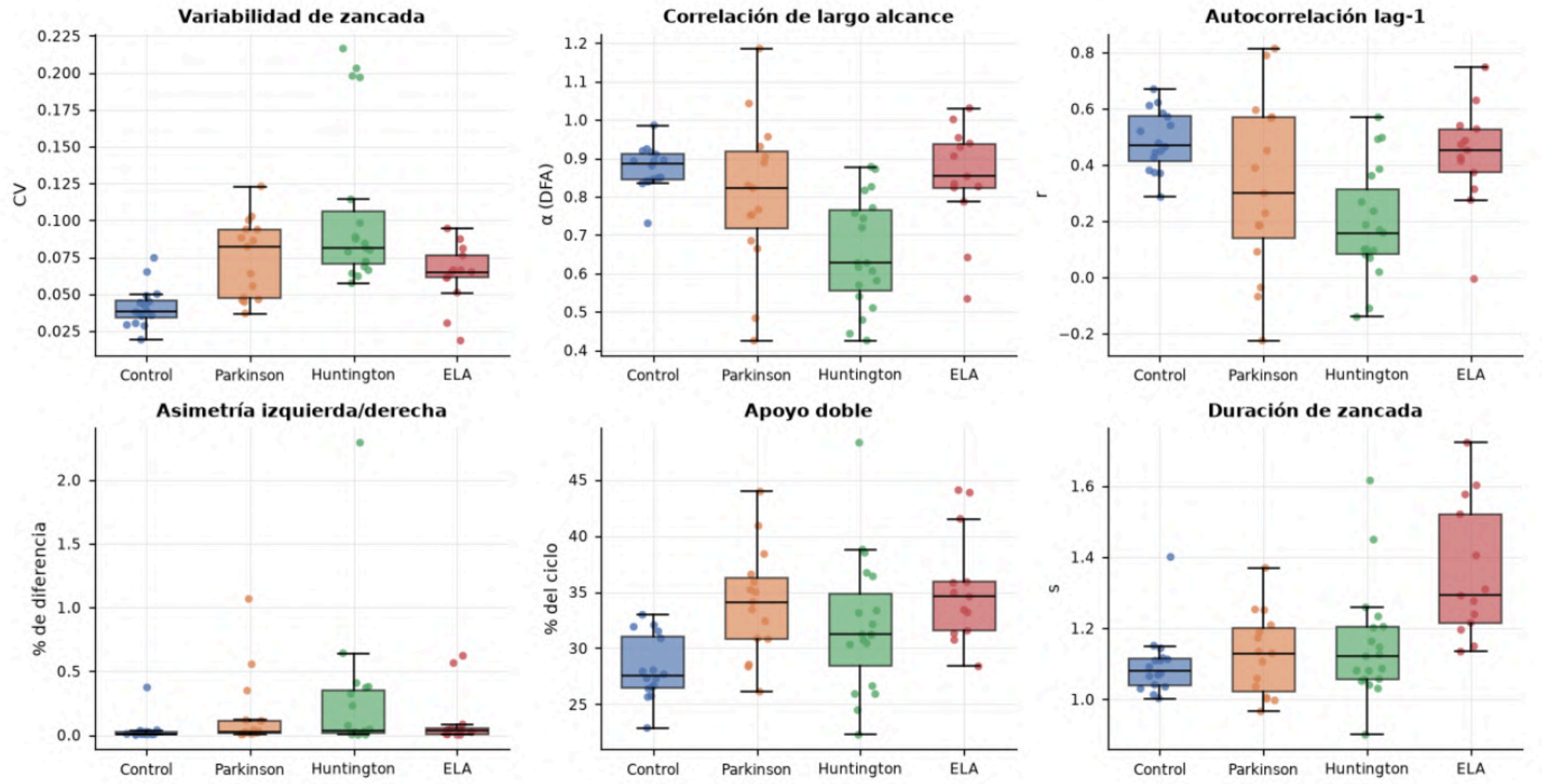
Las señales de fuerza representan los ciclos de apoyo durante la marcha. Estos registros permiten obtener información relacionada con la distribución de carga entre ambos pies y posteriormente extraer características biomecánicas.

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS BIOMECÁNICAS

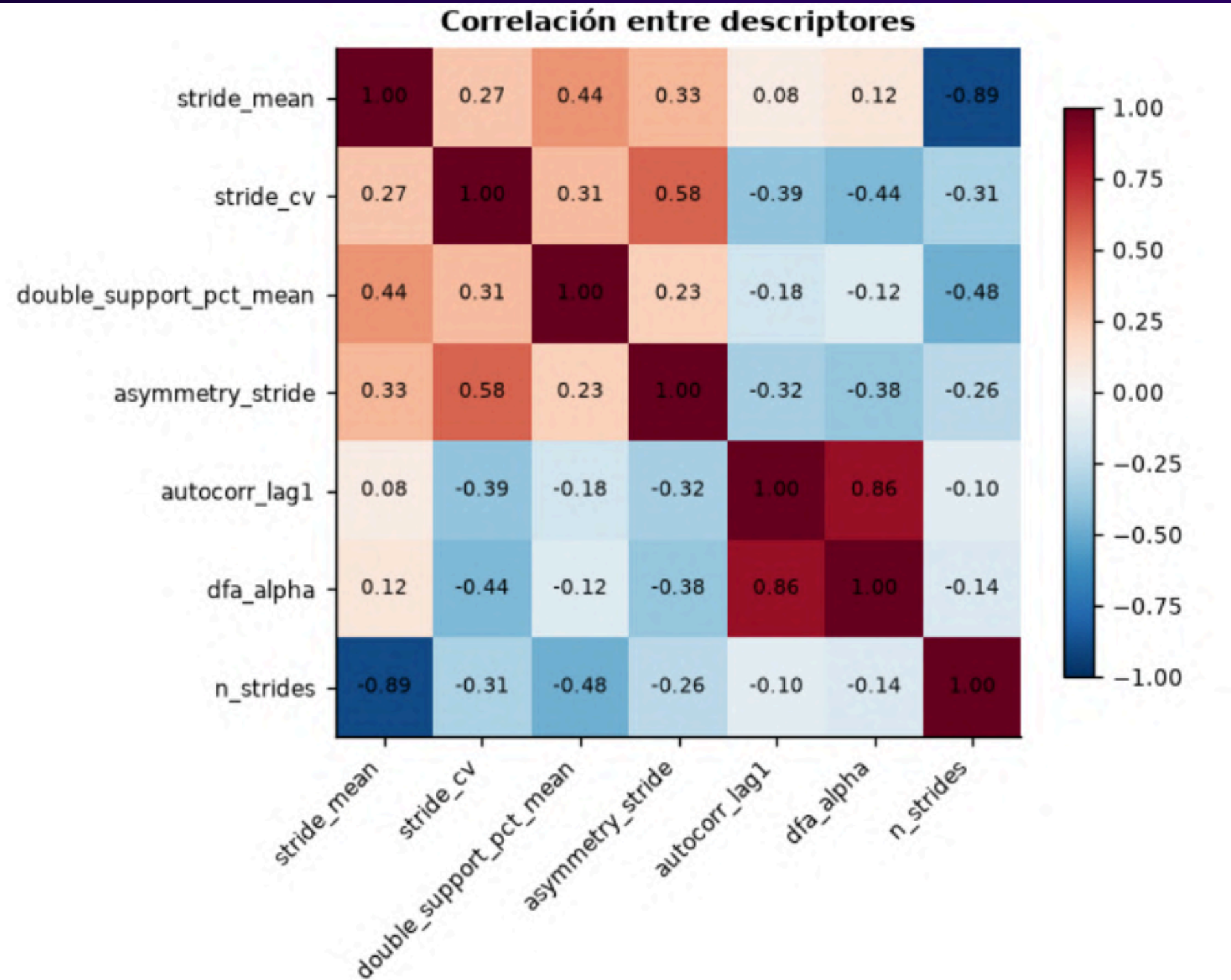
A partir de las señales originales se calcularon variables descriptivas para representar diferentes aspectos de la marcha.

Las principales características analizadas fueron:

- Variabilidad de zancada.
- Duración del ciclo.
- Apoyo doble.
- Asimetría izquierda/derecha.
- Autocorrelación.
- DFA Alpha.



ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES

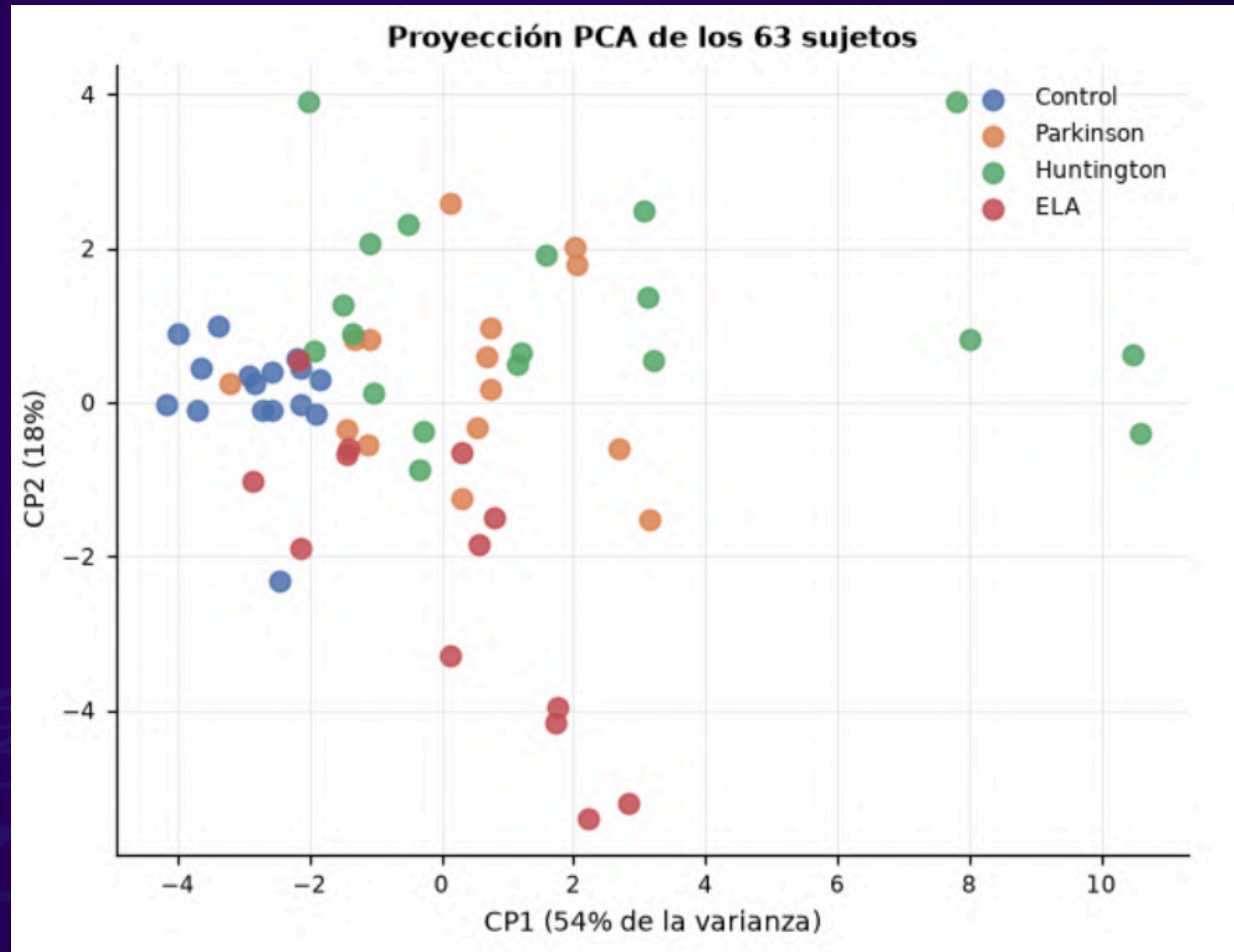


Se realizó una matriz de correlación para evaluar la relación entre las características obtenidas del análisis de marcha. Algunas variables presentan relaciones importantes que permiten identificar patrones asociados al comportamiento biomecánico.

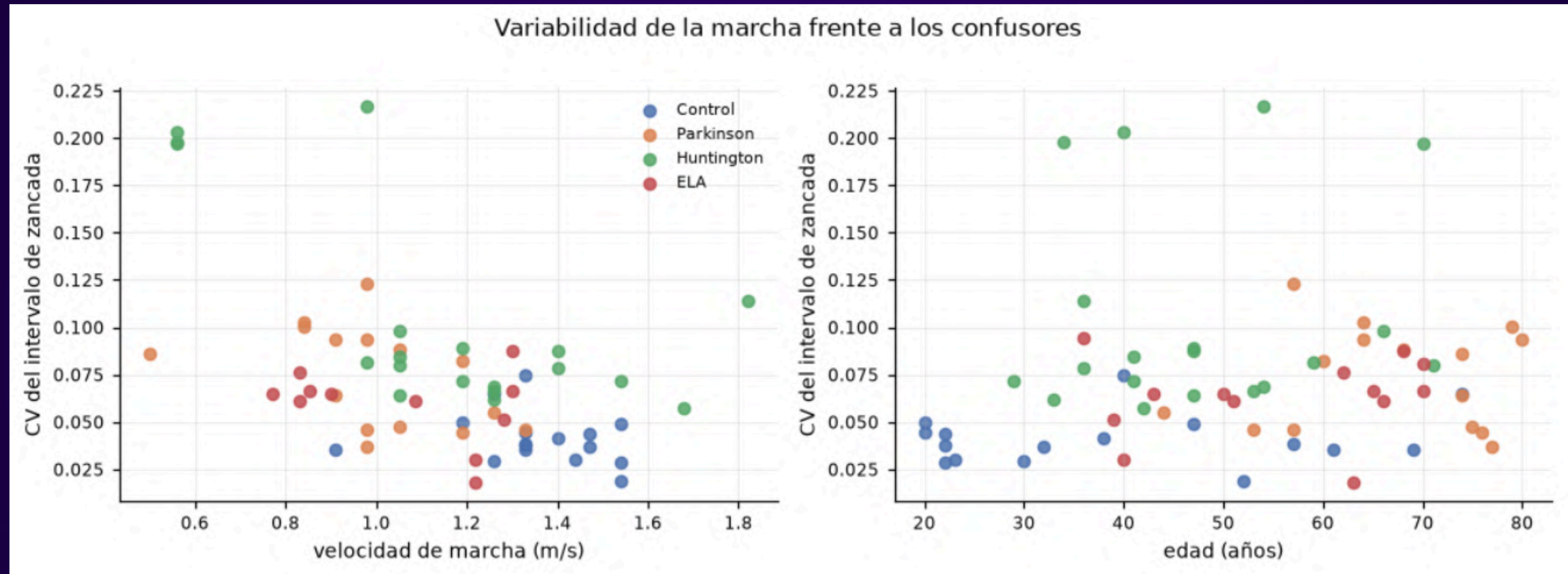
REDUCCIÓN DIMENSIONAL MEDIANTE PCA

La técnica PCA permitió representar las características biomecánicas en un espacio reducido conservando la mayor cantidad de información posible.

La primera componente principal representa el 54% de la varianza y la segunda componente el 18%.



SEÑALES DE FUERZA PLANTAR OBTENIDAS POR SENSORES



Se evaluó la relación entre la variabilidad de la marcha y posibles factores externos como la edad y la velocidad de marcha. Este análisis permite identificar si las diferencias observadas pueden estar relacionadas con características propias del participante.

PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROYECTO



Después del análisis exploratorio, se continuará con la preparación del dataset y la implementación de modelos de Machine Learning para la clasificación de los grupos analizados.

CONCLUSIONES PRELIMINARES



- El análisis exploratorio permitió comprender el comportamiento de las señales biomecánicas de la marcha y observar diferencias entre sujetos control y pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
- Las señales obtenidas mediante sensores permiten extraer características relevantes como variabilidad de zancada, duración del ciclo, asimetría, apoyo doble y estabilidad temporal.
- Las visualizaciones exploratorias (boxplots, correlaciones y PCA) muestran patrones diferenciados entre grupos, identificando variables potencialmente útiles para la clasificación mediante Machine Learning.
- El análisis realizado permite establecer una base para las siguientes etapas del proyecto, enfocadas en la preparación de datos, selección de características y entrenamiento de modelos predictivos.



THANK YOU So Much

Analizando el movimiento humano mediante datos e inteligencia artificial.